

Tema: NUMERE DE POVESTE

- Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv alocat probei este de 5 ore.
- Punctajul maxim cumulat este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Configurarea spațiului de lucru:

Creează pe Desktop un folder de lucru, având drept nume ID-ul tău de concurs. În acest folder salvează **toate** fișierele/folderurile realizate de tine, conform cerințelor. Fișierele/folderurile salvate în afara acestui folder NU vor fi evaluate/notate. **Asigură-te că ai salvat și ai închis toate fișierele.**

Notă: Toate resursele necesare sunt în folderul **ONTI_2026_TIC10_Resurse**, aflat pe suprafața de lucru (Desktop).

Important: Arhivează folderul de lucru, având drept nume ID-ul tău de concurs. Încarcă aceasta arhivă, o singură dată, pe platforma concursului, în secțiunea **Încarcă**.

Scenariu

Într-un laborator modern de matematică, cinci constante matematice lucrau în liniște: π , ϕ , e , i și ∞ , alături de șiruri legendare precum șirul lui **Fibonacci** și „**ciurul lui Eratostene**” al numerelor prime. Astfel, π apărea în cercuri și mișcări, ϕ în proporțiile din natură, e în procesele de creștere, i făcea posibilă matematica din tehnologie, ∞ deschidea ideea de infinit în limite și serii, șirul lui Fibonacci lega totul printr-o creștere naturală, iar ciurul lui Eratostene ordona numerele prime.

O **pană de curent** a cuprins laboratorul. Ecranele s-au stins. Procesele s-au oprit.

Fără energia controlată de i , sistemele nu mai funcționau. Fără calculele lui e , evoluțiile proceselor s-au blocat. Spiralele lui ϕ s-au fragmentat, cercurile lui π au început să se distorsioneze, iar **regulile numerelor prime au dispărut**. Astfel, numerele se amestecau haotic, iar ordinea matematică a acestora dispărea.

Subiect

Rezolvați cerințele de mai jos.

Nr. crt.	Cerință	Punctaj
1.	O parte din fișierele aflate pe calculatoarele din laborator s-au șters, iar rezultatele experimentelor conținute în acele fișiere s-au pierdut. Reconstruiește configurația fișierelor și folderelor din calculatoarele laboratorului. - creează un fișier de tip batch numit organizare.bat astfel încât, la rularea acestuia, să apară mesajul: ”Creez structura de foldere/directoare.... Structura a fost creată cu succes!” și creează structura de directoare/foldere de mai jos: <pre> NumerePoveste ├── Palindrom ├── Numere constante │ ├── Grafice │ └── Descriere </pre> - în fereastra Command Prompt scrie, în linia de comandă, comenzile pentru: - crearea fișierului palindrom.txt, respectiv, pentru completarea acestuia cu următoarele cuvinte palindrom: capac, cojoc, radar, scrise pe câte un rând în fișier. Realizează o captură de ecran care să conțină comenzile scrise și salvează captura în fișierul palindrom.bmp. - deschiderea aplicației Calculator (Accesoriu al sistemului de operare Windows). Realizează o captură de ecran care să conțină comenzile scrise pe care o salvezi în fișierul calculator.tif.	5 puncte
2.	În aplicația Calculator (Accesoriu al sistemului de operare Windows) crează graficele celor patru funcții aflate în fișierul graficecelebre.docx într-o singură imagine pe care o salvezi în fișierul grafic.jpg. Un model de realizare a graficului se află în fișierul modelgrafic.jpg.	2 puncte

3.	Numărul ϕ (phi), cunoscut și ca Raportul de aur, este prezent în natură sub forme de organizare, creștere și proporții. Valoarea lui este aproximativ 1,618, iar natura „îl folosește” pentru eficiență și echilibru vizual.	6 puncte
	În aplicația Paint realizează o imagine care conține următoarele elemente: -o scenă cu dimensiunile de 1000px x 700px având un fundal de tip gradient; -folosind fontul symbol, adaugă-l pe ϕ (phi) pe un pedestal și poziționează-l ca element central al scenei; -în partea stângă jos a pedestalului, adaugă ecuația matematică $\phi = (1 + \sqrt{5}) / 2$; -spirală lui Fibonacci, realizată cu forme de tip dreptunghi de culoare aurie. Un model de spirală se află în fișierul spirală.jpg. -în partea superioară a spiralei, se află expresia $\phi \approx 1,618$; -două reprezentări ale lui ϕ (phi) din fișierele formePhi.jpg și floriPhi.jpg poziționate în desen simetric față de centru; Salvează fișierul cu numele raportuldeaur.jpg. Un model de realizare se află în fișierul phi.jpg.	
4.	Pentru refacerea laboratorului, s-a lansat un apel către matematicienii și informaticienii din toată lumea pentru a oferi ajutor.	16 puncte
	4.1. În aplicația Word creează formularul de înregistrare pentru cei care doresc să răspundă apelului de ajutor, care va conține o singură pagină cu următoarele elemente: -titlul FORMULAR DE ÎNREGISTRARE; -patru controale de tip etichetă: Nume invitat, Simbol, Valoare și Descoperitor și patru controale de tip casetă text. Completează datele următoare în casetele text corespunzătoare etichetelor: Numărul lui Euler, e, 2.71828, respectiv Leonhard Euler; -un control de tip listă derulantă, cu eticheta Domeniul de apartenență și cinci elemente: Domeniul întregilor, Domeniul raționalilor, Domeniul iraționalilor, Domeniul transcendenței și Domeniul complex; -un control de tip selector dată, cu eticheta Data sosirii, care să permită alegerea datei de sosire; -un buton realizat cu ajutorul unei forme de tip dreptunghi cu colțuri rotunjite, care să conțină textul CONFIRMARE și o legătură internă către titlul formularului; -un stil nou cu numele TitluÎnregistrare, cu următoarele proprietăți: font Cambria, dimensiune font 20 pct, bold, toate cu majuscule, culoare albastru închis (Dark Blue, Text 2), aliniere centrat, spațiere 12 pct înainte și 24 pct după paragraf, bordură inferioară de tip linie dublă, culoare portocaliu (Orange), cu grosimea de 1,5 pct. Inserează o comandă rapidă CTRL+T pentru stilul nou creat. Aplică stilul titlului din formular; -inserează în dreapta titlului imaginea logo.jpg; Aplică paginii o orientare de tip vedere și imaginea laborator.jpg pe fundal cu stilul estompat. Salvează documentul cu numele formular.docx. Un model de rezolvare se află în fișierul modelFormular.jpg	8 puncte
	4.2. În documentul Logistica.docx: - inserează un câmp de tip interogare {ASK} și completează următoarele proprietăți ale acestuia astfel: la <i>Se solicită/Prompt</i>: Câți specialiști fac parte din această delegație de ajutor? și la <i>Nume marcaj în document/Bookmark name</i>: NrSpecialisti. La selectarea întregului conținut din fișier și apăsarea tastei F9, se va afișa automat o casetă cu întrebarea: Câți specialiști fac parte din această delegație de ajutor?, iar câmpurile Total participanți și Numărul total de manuscrise se vor actualiza automat. - în caseta corespunzătoare etichetei Numărul de specialiști, inserează un câmp de referință {REF}, care să preia automat valoarea introdusă în <i>Nume marcaj în document/Bookmark name</i> NrSpecialisti; - în caseta corespunzătoare, aflată sub eticheta Total participanți, inserează o formulă care utilizează referința către <i>Nume marcaj în document/Bookmark name</i> NrSpecialisti, pentru a determina numărul total de persoane implicate, știind că fiecare specialist coordonează o echipă formată din 6 asistenți (se știe că 6 este primul număr perfect);	5 puncte

	- în caseta corespunzătoare, aflată sub eticheta Numărul total de manuscrise, inserează o formulă care să calculeze numărul total de documente aduse de participanți. Fiecare participant deține un set de 28 de manuscrise cu soluții pentru reconstrucția laboratorului. (se știe că 28 este al doilea număr perfect). - salvează documentul sub numele de LogisticaFinala.docx.	
	4.3. Se trimite o scrisoare de informare privind situația laboratorului către oamenii de știință pentru a le cere ajutorul. Prelucrează fișierul InfoLideri.docx, astfel încât, să permită obținerea de scrisori particularizate, pentru fiecare personalitate științifică din tabelul aflat în fișierul date.docx, prin preluarea din acesta a datelor: TitluLider, PrenumeLider, NumeLider, Domeniul, NumărParticipanți, DataÎncepere și Locația. Realizează operațiile necesare pentru a obține, prin îmbinare, scrisori particularizate, în fișierul Informare.docx.	3 puncte
5.	Crează o prezentare PowerPoint care conține un diapozitiv cu o animație ce prezintă spectacolul numerelor de poveste 0, 1, π (pi) și $\sqrt{2}$ astfel: -inserează, în cele patru colțuri ale diapozitivului, imaginile aflate în fișierele: pi.jpg, radical.jpg, unu.jpg, zero.jpg; -pe spatele fiecărui cartonaș (pe verso) adaugă un text scurt, copiat din fișierul Spectacol.docx, care reprezintă o scurtă poveste a numărului; -spectacolul începe în momentul în care se dă clic pe cartonașul cu numărul 0. Acesta se întoarce și în același timp, în centrul diapozitivului, apare imaginea din fișierul punct.jpg, care reprezintă centrul cercului; -animația continuă cu numărul 1, acesta se întoarce și din centrul cercului se trasează, spre dreapta, un segment care reprezintă numărul 1 (unitatea). Segmentul reprezintă raza unui cerc și va fi vizibil până la sfârșitul prezentării. Segmentul se rotește, având ca punct fix centrul cercului și punct mobil celălalt capăt al segmentului, astfel încât, să parcurgă întregul disc. Când se finalizează rotația completă de 360°, apare conturul cercului. Folosind o animație, transformați raza astfel încât, aceasta să devină diametru; -continuă cu animația pentru numărul π(pi) astfel: la întoarcerea cartonașului să apară simbolul π(pi) deasupra diametrului; -la final, după întoarcerea cartonașului radical.jpg, din centrul cercului să apară raza cercului perpendiculară pe raza inițială și ipotenuza, formând împreună un triunghi dreptunghic. Pe ipotenuză, va apărea valoarea $\sqrt{2}$, încheind astfel animația și povestea numerelor. Salvează prezentarea cu numele spectacol.pptx. Un model de realizare a animației este prezentat în fișierul video Spectacol.mp4.	10 puncte
6.	În urma întreruperii care afectează laboratorul numerelor, datele despre valori și proprietățile acestora trebuie reorganizate și interpretate. Utilizează aplicația Microsoft Excel pentru a calcula puterea numerică, a clasifica valorile, a descifra codurile și a analiza distribuția numerelor în funcție de savanți și laboratoare, astfel încât, să restabilești claritatea și ordinea în sistemul matematic. Copiază fișierul laboratorNumere.xlsx din folderul de resurse și prelucrează-l conform cerințelor.	17 puncte

	6.1. În foaia de calcul date: -după ultima coloană a tabelului, în zona G1:J1, denumeste patru coloane noi astfel: prima coloană Putere numerică, a doua coloană Nivel, a treia coloană Stare numerică, respectiv, ultima coloană Număr decodat. -formatează domeniul A1:J17 astfel: font Arial de dimensiune 15; -formatează prima linie a tabelului astfel: text de culoare albă, bold, fundal albastru închis; -aplică borduri pentru toate celulele tabelului, activează filtrarea și îngheață prima linie a tabelului; -în coloanele Frecvență și Număr asociat aplică o formatare condiționată astfel: valorile mai mari ca 15 din coloana Frecvență, să fie evidențiate prin fundal galben deschis; iar valorile 3, respectiv 7 din coloana Număr asociat, să fie evidențiate prin fundal verde deschis; -în celula B20 calculează, folosind o formulă, numărul total al frecvențelor pentru savantul Fibonacci; -în celula B21 calculează, folosind o formulă, numărul de înregistrări din laboratorul Structuri; -în celula B22 calculează, folosind o formulă, media frecvenței pentru contribuțiile lui Arhimede; -în coloana Nivel, utilizează o formulă care afișează textul Ridicat dacă valoarea corespunzătoare din coloana Frecvență, este mai mare sau egală cu 15, sau textul Scăzut, în caz contrar; -în coloana Putere numerică calculează puterea numerică, definită ca produsul dintre valorile corespunzătoare, aflate pe același rând din coloanele Număr asociat și Frecvență; -în celula B23 calculează, folosind o formulă, valoarea maximă a puterii numerice din coloana Putere numerică; -în celula B24, afișează, folosind o formulă, valoarea din coloana Număr asociat, aflată pe același rând cu valoarea maximă a puterii numerice calculate în celula B23.	10 puncte
	6.2. În foaia de calcul date: - în coloana Stare numerică, utilizează o formulă, care afișează textul Activ dacă, numărul corespunzător aflat pe aceeași linie din coloana Număr asociat, din foaia de calcul coduri, este 3 sau 7 sau textul Inactiv, în caz contrar; - completează coloana Număr decodat, folosind o formulă, care preia din foaia de calcul coduri, din coloana Cod asociat, numărul corespunzător codului din coloana Cod.	3 puncte
	6.3. Creează o foaie de calcul nouă, denumită statistica. Realizează un tabel de analiză de tip pivot, utilizând datele din foaia de calcul date, astfel încât, să fie evidențiată suma frecvențelor în funcție de savant și laborator, respectând următoarea structură: Linii (Rows) – Savant, Coloane (Columns) – Laborator, Valori (Values) – Frecvență. Pe baza datelor obținute, inserează un grafic de tip combo, cu titlul Total frecvențe și intensitate numerică medie, care să evidențieze: - prin coloane, totalul frecvențelor pentru fiecare savant; - prin linie, media puterii numerice pentru fiecare savant.	4 puncte
7.	Puține numere au devenit celebre în întreaga lume, fiind utilizate în matematică, fizică sau alte domenii ale științei. De la constante precum π până la valori speciale din diverse teorii, acestea sunt considerate numere remarcabile. Haideți să explorăm câteva dintre ele.	17 puncte

	7.1. -creează, în folderul de lucru, baza de date numere.accdb. Importă datele din fișierul numere.xlsx într-un tabel numit numere, cu următoarea structură: • idNumar – Număr, cheie primară • valoare – Număr (Double) • denumire – Text scurt • tip – Text scurt • anDescoperire – Număr • domeniu – Text scurt • popularitate – Număr -pe câmpul popularitate din tabela numere, aplică o regulă de validare, astfel încât, valorile să fie cuprinse în intervalul închis [0, 100]; -creează tabelul imaginiNumere cu structura: • idImagine – Număr (cheie primară) • idNumar – Număr • image – Obiect OLE -creează o relație de tip unu la unu între tabelele numere și imaginiNumere, utilizând câmpul idNumar din tabelul numere, respectiv câmpul idNumar din tabelul imaginiNumere. Aplică relației o regulă de integritate referențială cu actualizare în cascadă.	5 puncte
	7.2. -creează formularul formNumere pe baza tabelelor numere și imaginiNumere cu toate câmpurile din ambele tabele; -adaugă în formular patru butoane de navigare cu textele: Prima înregistrare, Înregistrarea anterioară, Înregistrarea următoare, Ultima înregistrare și acțiunile corespunzătoare; -completează primele 16 înregistrări ale tabelului imaginiNumere, cu valori corespunzătoare câmpului idNumar din tabela numere, respectiv cu imaginile corespunzătoare din folderul Imagini din resurse. De exemplu: pentru prima înregistrare se va completa: câmpul idImagine cu o valoare numerică unică, câmpul idNumar cu valoarea 1 și câmpul image cu imaginea din fișierul 1.jpg.	4 puncte
	7.3. -creează interogarea maxPopularitate pe baza tabelului numere care afișează valoarea maximă din câmpul popularitate; -utilizând interogarea maxPopularitate, creează interogarea cu numele intMaxPopularitate pe baza câmpurilor denumire, tip, valoare din tabelul numere, care va afișa toate numerele din tabel, care au popularitatea maximă; -creează interogarea cu numele intNivelePopularitate pe baza tabelului numere, care va conține câmpurile denumire, respectiv valoare din tabel și un câmp calculat nivelPopularitate, care va afișa textul: Scăzut pentru valori mai mici decât 50, Mediu pentru valori între 50 și 70, Ridicat pentru valori mai mari decât 70.	3 puncte
	7.4. -creează raportul cu numele rapNumerePeTip pe baza tabelului numere, grupat după câmpul tip, care va conține coloanele: Nr. crt., Tipul și Numărul de înregistrări. Realizează numerotarea liniilor pe coloana Nr. crt.; -adaugă un subraport la raportul rapNumerePeTip, care va afișa, pentru fiecare tip de număr, următoarele date: denumire, valoare, popularitate și image. Legătura dintre raport și subraport se realizează prin câmpul tip; -modifică titlul raportului în Numere remarcabile – clasificare pe tipuri; -afișează datele din raport, sub formă tabelară.	5 puncte
8.	Între timp, din întineric, o succesiune familiară a început să lumineze ușor spațiul: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8... Era șirul lui Fibonacci. Descoperă cât mai multe numere Fibonacci pentru a aduce un pic de ordine în laborator.	17 puncte

8.1. Realizează un site web despre numerele din șirul lui Fibonacci. Resursele pentru realizarea site-ului se află în folderul HTML. Copiați folderul HTML în folderul de lucru. Textul pentru paginile site-ului se află în fișierul textSite.docx. Paginile site-ului web sunt: acasa.html, descopera.html, pag1.html, pag2.html. Structura paginilor acasa.html și descopera.html este în fișierul structura.png. Zona 1 din paginile acasa.html și descopera.html are codul de culoare de fundal #333333 și următoarele elemente: -titlul Șirul lui Fibonacci aflat, în partea stângă a Zonei 1; -un meniu orizontal cu două opțiuni, aflat în partea dreaptă a Zonei 1. Prima opțiune a meniului, este Informații și are o legătură către pagina acasa.html, respectiv, a doua opțiune Descoperă și are o legătură către pagina descopera.html; - o linie aflată sub meniu, pe toată lățimea ecranului având codul de culoare #FF4901.	3 puncte
8.2. Zona 2 a paginii acasa.html are codul de culoare de fundal #6e6d6d și conține în partea de sus a zonei o casetă având codul de culoare de fundal #9b9898 și culoarea textului alb. Casetă conține primele două paragrafe din fișierul textSite.docx. Sub casetă: -în partea stângă, se află o listă numerotată cu litere mari romane și care conține 6 elemente având codul de culoare pentru text #FF4901. Fiecare element al listei conține unul dintre principalele domenii de utilizare a numerelor Fibonacci. La clic pe fiecare element se afișează un text despre domeniul respectiv; -în partea dreaptă se găsesc 6 imagini, la alegere, dispuse pe trei rânduri și aliniate la dreapta. Primul rând conține o imagine, al doilea rând conține două imagini, iar al treilea rând conține trei imagini. Un model de rezolvare este în fișierul acasa.mp4	5 puncte
8.3. Zona 2 a paginii descopera.html conține un tabel cu 5 linii și 7 coloane cu lățimea tabelului de 80% din lățimea ecranului. Tabelul conține numerele de la 0 la 34, fiecare număr este centrat în celulă, de culoare albă și dimensiune 7. Fiecare număr din tabel conține o legătură către pagina pag1.html, dacă numărul este un termen al șirului Fibonacci, sau către pag2.html, dacă numărul nu este termen al șirului Fibonacci. După vizitarea unui număr acesta ia culoarea de cod #d35400. Termenii șirului Fibonacci cuprinși între 0 și 34 sunt: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Un model de rezolvare este în fișierul descopera.mp4	5 puncte
8.4. Pagina pag1.html are ca fundal imaginea din fișierul confetti.png. Pagina conține: -textul Felicitări, ai descoperit un număr Fibonacci! centrat atât pe orizontală cât și pe verticală; -caracterele speciale pentru confetti &#127881; respectiv pentru cupă &#127942; care se deplasează pe verticală, în același timp, din partea de sus a ecranului până la text și din partea de jos a ecranului până la text; -un buton, cu imaginea din fișierul back.jpg, aflat în colțul din stânga jos. Butonul conține o legătură către pagina descopera.html; Pagina pag2.html conține: -textul Mai încearcă, nu este număr Fibonacci! poziționat în partea de sus a paginii; -sub text, se află un paragraf cu indicații preluate din fișierul textSite.docx; -sub paragraf, videoclipul din fișierul fibonacciSpiral.mp4. Videoclipul poate fi vizualizat în pagină, cu opțiunile de redare/ pauză/ oprire. -în colțul din stânga jos, se află un buton cu imaginea din fișierul back.jpg, care conține o legătură către pagina descopera.html. Un model de rezolvare este în fișierele pag1.mp4 și pag2.jpg	4 puncte